ClinicVets

מערכת ניהול מרפאה וטרינרית

מגישים

Fares Alnbary --- 318824349

Jassar Abo Mamar --- 213833056

Mahmood Abo Ajaj --- 215627522

Adham Abo Soes --- 215292111

מטרת המסמך

המסמך מציג תהליך בדיקות תוכנה עבור מערכת ClinicVets. הדוח בנוי באופן הדרגתי וברור: תחילה ניתוח זרימת בקרה של פונקציות מרכזיות, ולאחר מכן סיפורי משתמש, מקרי בדיקה, בדיקות ממשק, בדיקות ערכי גבול וטבלאות החלטה.

מבנה העבודה

01

התחברות, עובדים ולקוחות

מסך התחברות, רישום עובד, אימות פרטים וחיפוש לקוח לפי שם או טלפון.

02

ניהול בעלי חיים

בדיקת מספר שבב, הוספת חיה, חיפוש וסינון בעלי חיים וקישור חיה לבעלים.

03

ביקורים, טיפולים ומלאי תרופות

קריאת שדות תרופה, שמירת ביקור, עדכון מלאי, מחיקת תרופה ובדיקות ביקור.

מה הקורא ימצא בכל חלק

- ניתוח CFG מלא: צילום קוד, טבלת צמתים, תרשים גרפי וטבלת קשתות
- מסלולי זרימה מפורטים: מסלול הצלחה, מסלולי שגיאה ומצבי אי־מציאה
- סיפורי משתמש עם מטרה ברורה וקריטריוני קבלה
- מקרי בדיקה חיוביים ושליליים עם נתוני בדיקה, תוצאה צפויה ותוצאה בפועל
- בדיקות Functional ובדיקות GUI עבור לוגיקה וממשק משתמש
- בדיקות ערכי גבול, טבלאות החלטה ועצי החלטה עבור פעולות מרכזיות במערכת

CFG — גרף זרימת בקרה

נבחרו שתי פונקציות מרכזיות מהמערכת. כל פונקציה כוללת כ־10 שורות לוגיקה ולפחות תנאי אחד או לולאה.

פונקציה ראשונה: ValidateEmployeeRegistration

מטרה: לבדוק שכל שדות רישום העובד מלאים ועומדים בכללי האימות לפני שמירה.

מיקום בפרויקט: לוגיקה דומה ב־RegisterEmployeeView.ValidateInputs וב־ValidationService.

קוד הפונקציה — Pseudocode

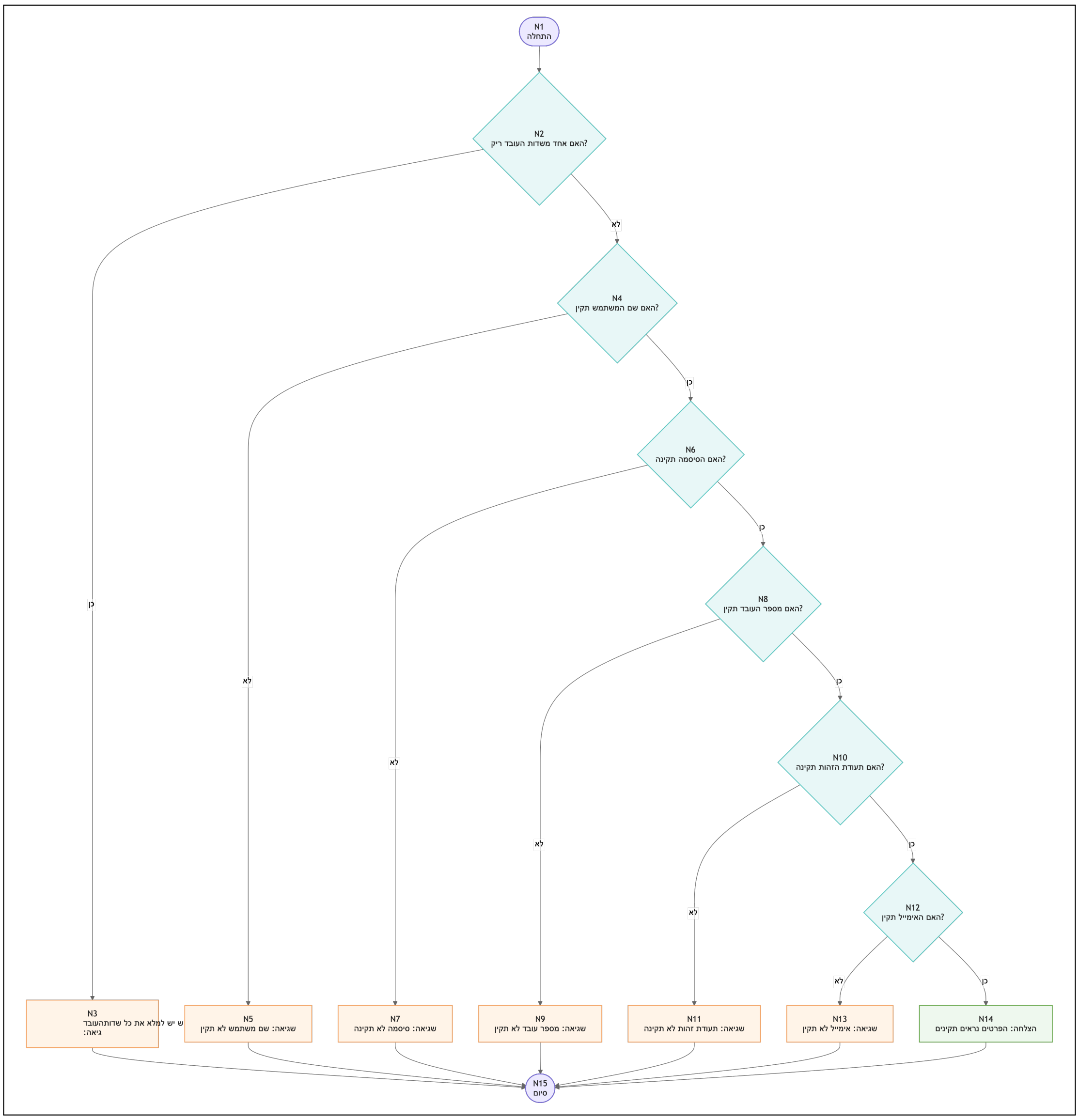
```
function ValidateEmployeeRegistration(username, password, employeeNumber, idNumber, email):
    if username is empty OR password is empty OR employeeNumber is empty
       OR idNumber is empty OR email is empty:
        return false, "יש למלא את כל שדות העובד"

    if NOT IsValidUsername(username):          // 6–8 תווים, אנגלית, עד 2 ספרות
        return false, "שם משתמש לא תקין"

    if NOT IsValidPassword(password):          // 8–10 תווים, אות, ספרה, ותו מיוחד
        return false, "סיסמה לא תקינה"

    if NOT IsValidEmployeeNumber(employeeNumber):  // בדיקת 4 ספרות
        return false, "מספר עובד לא תקין"

    if NOT IsValidIdNumber(idNumber):          // בדיקת 9 ספרות
        return false, "תעודת זהות לא תקינה"

    if NOT IsValidEmail(email):
        return false, "אימייל לא תקין"

    return true, "הפרטים נראים תקינים"
```

הסבר CFG — צמתים

מזהה	תיאור
N1	התחלה
N2	בדיקה האם אחד משדות העובד ריק
N3	החזרת שגיאה — יש למלא את כל שדות העובד
N4	בדיקה האם שם המשתמש תקין
N5	החזרת שגיאה — שם משתמש לא תקין
N6	בדיקה האם הסיסמה תקינה
N7	החזרת שגיאה — סיסמה לא תקינה
N8	בדיקה האם מספר העובד תקין
N9	החזרת שגיאה — מספר עובד לא תקין
N10	בדיקה האם תעודת הזהות תקינה
N11	החזרת שגיאה — תעודת זהות לא תקינה
N12	בדיקה האם האימייל תקין
N13	החזרת שגיאה — אימייל לא תקין
N14	החזרת הצלחה — הפרטים נראים תקינים
N15	סיום

תרשים CFG גרפי

התרשים הבא מציג את זרימת הבקרה של הפונקציה בצורה חזותית:



קשתות CFG

ה־CFG מתואר באמצעות צמתים וקשתות. כל קשת מייצגת מעבר אפשרי בפונקציה לפי תוצאת התנאי.

מצומת	תנאי / משמעות המעבר	לצומת
N1	התחלת הפונקציה	N2
N2	כן — אחד משדות העובד ריק	N3
N2	לא — כל השדות מולאו	N4
N3	החזרת הודעת שגיאה על שדות חסרים	N15
N4	לא — שם המשתמש לא תקין	N5
N4	כן — שם המשתמש תקין	N6
N5	החזרת הודעת שגיאה על שם משתמש לא תקין	N15
N6	לא — הסיסמה לא תקינה	N7
N6	כן — הסיסמה תקינה	N8
N7	החזרת הודעת שגיאה על סיסמה לא תקינה	N15
N8	לא — מספר העובד לא תקין	N9
N8	כן — מספר העובד תקין	N10
N9	החזרת הודעת שגיאה על מספר עובד לא תקין	N15
N10	לא — תעודת הזהות לא תקינה	N11
N10	כן — תעודת הזהות תקינה	N12
N11	החזרת הודעת שגיאה על תעודת זהות לא תקינה	N15
N12	לא — האימייל לא תקין	N13
N12	כן — האימייל תקין	N14
N13	החזרת הודעת שגיאה על אימייל לא תקין	N15
N14	החזרת הצלחה לאחר שכל הפרטים תקינים	N15

מסלול הצלחה

המסלול הבא מייצג מצב שבו כל הבדיקות עוברות בהצלחה:

N1 → N2 → N4 → N6 → N8 → N10 → N12 → N14 → N15

מסלולי שגיאה

בכל אחד מהתנאים, אם הבדיקה נכשלת, הפונקציה עוברת לצומת החזרת השגיאה המתאימה ולאחר מכן מסתיימת בצומת N15.

נקודת כשל	מסלול השגיאה
אחד השדות ריק	N1 → N2 → N3 → N15
שם משתמש לא תקין	N1 → N2 → N4 → N5 → N15
סיסמה לא תקינה	N1 → N2 → N4 → N6 → N7 → N15
מספר עובד לא תקין	N1 → N2 → N4 → N6 → N8 → N9 → N15
תעודת זהות לא תקינה	N1 → N2 → N4 → N6 → N8 → N10 → N11 → N15
אימייל לא תקין	N1 → N2 → N4 → N6 → N8 → N10 → N12 → N13 → N15

הסבר קצר: ה־CFG מתאר את סדר בדיקות האימות לאחר שליחת פרטי העובד. תחילה נבדק האם אחד השדות ריק. אם כן, מוחזרת הודעת שגיאה מתאימה. אם כל השדות מולאו, הפונקציה ממשיכה לבדוק לפי סדר קבוע את שם המשתמש, הסיסמה, מספר העובד, תעודת הזהות והאימייל. בכל כשל הפונקציה עוברת לצומת שגיאה ייעודית ולאחר מכן מסתיימת. אם כל הבדיקות עוברות בהצלחה, הפונקציה מגיעה לצומת ההצלחה N14 ואז מסתיימת בצומת N15.

פונקציה שנייה: SearchCustomerByNameOrPhone

מטרה: לחפש לקוח לפי שם חלקי או לפי מספר טלפון, ולהציג את פרטיו אם נמצא במערכת.

מיקום בפרויקט:

MatchesPhoneOrName   ClientsView.SearchClient_Click

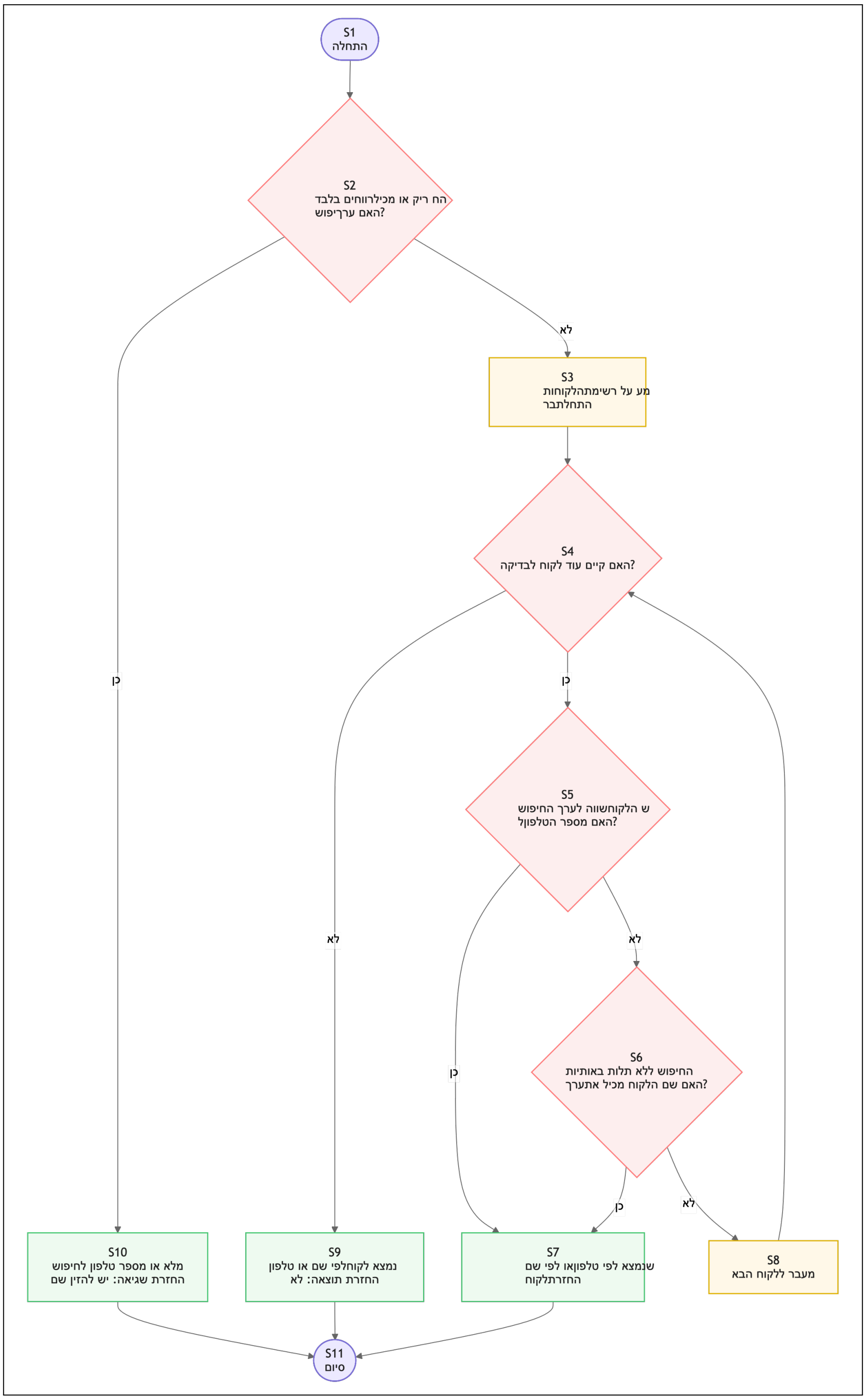
קוד הפונקציה — Pseudocode

צילום הקוד של הפונקציה

```
function SearchCustomerByNameOrPhone(searchValue, clientsList):
    if searchValue is empty or whitespace:
        return null, "יש להזין שם מלא או מספר טלפון לחיפוש"

    for each client in clientsList:
        if client.Phone == searchValue:
            return client, "נמצא לפי טלפון"
        if client.FullName contains searchValue (ignore case):
            return client, "נמצא לפי שם"

    return null, "לא נמצא לקוח לפי שם או טלפון"
```

תרשים CFG גרפי

התרשים הבא מציג את זרימת הבקרה של הפונקציה בצורה חזותית. התרשים כולל בדיקת קלט ריק, מעבר בלולאה על רשימת הלקוחות, בדיקת התאמה לפי טלפון ובדיקת התאמה לפי שם.



הסבר CFG — צמתים

תיאור	מזהה
התחלה — קבלת ערך החיפוש ורשימת הלקוחות	S1
בדיקה האם ערך החיפוש ריק או מכיל רווחים בלבד	S2
אתחול מעבר על רשימת הלקוחות	S3
בדיקה האם קיימים עוד לקוחות לבדיקה	S4
בדיקה האם מספר הטלפון של הלקוח שווה לערך החיפוש	S5
בדיקה האם שם הלקוח מכיל את ערך החיפוש, ללא תלות באותיות גדולות או קטנות	S6
החזרת לקוח שנמצא לפי טלפון או לפי שם, עם הודעת הצלחה מתאימה	S7
מעבר ללקוח הבא ברשימה	S8
החזרת תוצאה שלא נמצא לקוח מתאים לאחר מעבר על כל הרשימה	S9
החזרת שגיאה בגלל קלט חיפוש ריק	S10
סיום	S11

קשתות CFG

ה־CFG מתואר באמצעות צמתים וקשתות. כל קשת מייצגת מעבר אפשרי בפונקציה לפי תוצאת התנאי.

מצומת	תנאי / משמעות המעבר	לצומת
S1	התחלת הפונקציה וקבלת ערך החיפוש ורשימת הלקוחות	S2
S2	כן — ערך החיפוש ריק או מכיל רווחים בלבד	S10
S2	לא — ערך החיפוש תקין ואינו ריק	S3
S3	התחלת הלולאה על רשימת הלקוחות	S4
S4	לא — אין עוד לקוחות לבדיקה	S9
S4	כן — קיים לקוח נוסף לבדיקה	S5
S5	כן — מספר הטלפון של הלקוח תואם לערך החיפוש	S7
S5	לא — מספר הטלפון של הלקוח אינו תואם	S6
S6	כן — שם הלקוח מכיל את ערך החיפוש	S7
S6	לא — אין התאמה בשם הלקוח	S8
S8	מעבר ללקוח הבא בלולאה	S4
S7	החזרת הלקוח שנמצא והודעת הצלחה	S11
S9	החזרת הודעה שלא נמצא לקוח לפי שם או טלפון	S11
S10	החזרת שגיאה בגלל קלט חיפוש ריק	S11

מסלולי הצלחה

בפונקציה זו קיימים שני מסלולי הצלחה עיקריים: מציאת לקוח לפי טלפון או מציאת לקוח לפי שם.

מציאת לקוח לפי טלפון

S1 → S2 → S3 → S4 → S5 → S7 → S11

מציאת לקוח לפי שם

S1 → S2 → S3 → S4 → S5 → S6 → S7 → S11

מסלולי שגיאה / אי־מציאה

מצב	מסלול
קלט חיפוש ריק	S1 → S2 → S10 → S11
לקוח לא נמצא לאחר מעבר על כל הרשימה	S1 → S2 → S3 → S4 → S5 → S6 → S8 → S4 → S9 → S11
מעבר פנימי בלולאה כאשר הלקוח הנוכחי אינו מתאים	S4 → S5 → S6 → S8 → S4

הסבר קצר: הפונקציה מתחילה בבדיקת ערך החיפוש. אם הערך ריק או מכיל רווחים בלבד, הפונקציה מחזירה הודעת שגיאה ומסתיימת. אם הערך תקין, הפונקציה עוברת על רשימת הלקוחות בלולאה. בכל לקוח נבדקת קודם התאמה לפי מספר טלפון, ולאחר מכן התאמה לפי שם הלקוח ללא תלות באותיות גדולות או קטנות. אם נמצאה התאמה, הפונקציה מחזירה את הלקוח ומסתיימת. אם הלקוח הנוכחי אינו מתאים, הפונקציה עוברת ללקוח הבא. אם הסתיימה כל הרשימה ללא התאמה, מוחזרת הודעה שלא נמצא לקוח לפי שם או טלפון.

שלוש User Stories — סיפורי משתמש

בחלק זה מוצגים שלושה סיפורי משתמש עבור פעולות מרכזיות במערכת: התחברות עובד, רישום עובד וניהול לקוחות.

US-01 — התחברות עובד

שדה	תוכן
User Story ID	US-01
שם הסיפור	התחברות עובד
As a	עובד במרפאה, מזכיר/ה או וטרינר/ית
I want	להתחבר למערכת עם שם משתמש וסיסמה
So that	אוכל לגשת רק למסכים המותרים לתפקיד שלי ולנהל את עבודת היום

קריטריוני קבלה

מספר	קריטריון קבלה
1	המערכת מציגה מסך התחברות בעברית
2	הזנת פרטים שגויים מציגה הודעת שגיאה
3	התחברות מוצלחת מעבירה לתפריט ראשי לפי תפקיד העובד
4	קיים מעבר למסך רישום עובד חדש

רישום עובד — US-02

שדה	תוכן
User Story ID	US-02
שם הסיפור	רישום עובד
As a	מנהל/ת מערכת או עובד/ת מורשה
I want	לרשום עובד חדש עם פרטים מלאים: שם משתמש, סיסמה, מספר עובד, תעודת זהות, אימייל ותפקיד
So that	לעובד החדש תהיה גישה מאובטחת למערכת לפי התפקיד שנבחר

קריטריוני קבלה

מספר	קריטריון קבלה
1	כל שדה נבדק לפי כללי האימות: אורך, ספרות ואימייל
2	לא ניתן לשמור עובד עם שם משתמש, תעודת זהות, אימייל או מספר עובד שכבר קיים
3	לאחר שמירה מוצלחת מתבצעת חזרה למסך התחברות עם הודעת הצלחה

US-03 — ניהול לקוחות

שדה	תוכן
ID Story User	US-03
שם הסיפור	ניהול לקוחות
a As	מזכיר/ה במרפאה
want I	להוסיף, לחפש, לעדכן ולצפות בלקוחות ובחיות שלהם
that So	אוכל לנהל את פרטי הלקוחות במרפאה בצורה מסודרת ומהירה

קריטריוני קבלה

מספר	קריטריון קבלה
1	ניתן להוסיף לקוח עם שם, תעודת זהות, טלפון, אימייל ומין
2	ניתן לחפש לקוח לפי שם או טלפון
3	רשימת הלקוחות מוצגת בצורה ברורה, למשל ככרטיסים או רשימה מסודרת
4	ניתן להציג את בעלי החיים של לקוח שנבחר
5	ניתן לחזור ממסך הלקוחות לתפריט הראשי

הסבר קצר: שלושת סיפורי המשתמש מתארים את הפעולות המרכזיות במערכת. התחברות העובד מגדירה כניסה מאובטחת למערכת. רישום עובד מאפשר הוספת משתמש חדש לפי כללי אימות. ניהול לקוחות מאפשר עבודה שוטפת עם פרטי לקוחות וחיות במרפאה.

Cases Test — ארבעה מקרי בדיקה

מקרי הבדיקה בחלק זה מבוססים על שלושת סיפורי המשתמש: התחברות עובד, רישום עובד וניהול לקוחות.

TC-01 — התחברות מוצלחת עם פרטים תקינים

שדה	ערך
ID Case Test	TC-01
Name Case Test	התחברות מוצלחת עם פרטים תקינים
Story User	US-01 — התחברות עובד
Type	Positive — Functional
Preconditions	המשתמש קיים במערכת עם שם משתמש וסיסמה תקינים
Data Test	Username: admin1 Password: Abc1234!
Steps	1. פתח את מסך ההתחברות 2. הזן שם משתמש תקין 3. הזן סיסמה תקינה 4. לחץ על כפתור התחברות
Result Expected	המערכת מעבירה לתפריט הראשי; מוצג שם המשתמש והתפקיד

TC-02 — התחברות נכשלת עם סיסמה שגויה

שדה	ערך
ID Case Test	TC-02
Name Case Test	התחברות נכשלת — סיסמה שגויה
Story User	US-01 — התחברות עובד
Type	Negative — Functional
Preconditions	שם המשתמש קיים במערכת, אך הסיסמה שהוזנה אינה נכונה
Data Test	Username: admin1 Password: WrongPass1!
Steps	1. פתח את מסך ההתחברות 2. הזן שם משתמש קיים 3. הזן סיסמה שגויה 4. לחץ על כפתור התחברות
Result Expected	מוצגת הודעה: "שם משתמש או סיסמה שגויים"; המשתמש נשאר במסך ההתחברות

TC-03 — רישום עובד עם שם משתמש קצר מדי

שדה	ערך
ID Case Test	TC-03
Name Case Test	רישום עובד — שם משתמש קצר מדי
Story User	US-02 — רישום עובד
Type	Negative — Validation
Preconditions	מסך רישום עובד פתוח
Data Test	Username: abc Password: Pass1234! Employee Number: 1001 ID Number: 123456782 Email: worker1@clinic.com
Steps	1. פתח את מסך רישום העובד 2. הזן שם משתמש קצר מדי 3. מלא את שאר השדות בפרטים תקינים 4. לחץ על כפתור שמירה
Result Expected	מוצגת הודעת שגיאה ששם המשתמש חייב להיות באורך 8–6 תווים; העובד לא נשמר

TC-04 — חיפוש לקוח לפי מספר טלפון

שדה	ערך
ID Case Test	TC-04
Name Case Test	חיפוש לקוח לפי מספר טלפון
Story User	US-03 — ניהול לקוחות
Type	Positive — Functional
Preconditions	לקוח עם מספר הטלפון המבוקש קיים במערכת
Data Test	Phone: 0501234567
Steps	1. התחבר למערכת כעובד מורשה 2. פתח את מסך ניהול הלקוחות 3. הזן מספר טלפון קיים בשדה החיפוש 4. לחץ על כפתור חיפוש
Result Expected	הלקוח נמצא; השדות מתמלאים בפרטי הלקוח; מוצגת הודעה ירוקה המציינת שהלקוח נמצא

הסבר קצר: מקרי הבדיקה כוללים גם בדיקות חיוביות וגם בדיקות שליליות. TC-01 ו־TC-04 בודקים פעולה תקינה של התחברות וחיפוש לקוח. TC-02 ו־TC-03 בודקים טיפול נכון בשגיאות ובקלט לא תקין.

בדיקות Functional ו־GUI

בחלק זה מוצגות שתי בדיקות Functional ושתי בדיקות GUI עבור פעולות מרכזיות במערכת.

בדיקות Functional

בדיקות Functional בודקות האם הפעולות המרכזיות במערכת עובדות לפי הדרישות והלוגיקה שהוגדרה.

FT-01 — רישום עובד חדש ושמירה במסד

פריט	תיאור
ID Test	FT-01
שם הבדיקה	רישום עובד חדש ושמירה במסד
מטרה	לוודא שעובד חדש נשמר במערכת לאחר הזנת פרטים תקינים
Preconditions	מסך רישום עובד פתוח; שם המשתמש ומספר העובד אינם קיימים במערכת
Steps	1. מלא שם משתמש תקין 2. מלא סיסמה תקינה 3. מלא מספר עובד תקין 4. מלא תעודת זהות ואימייל תקינים 5. בחר תפקיד מזכיר/ה 6. לחץ על כפתור שמירת עובד
Result Expected	מוצגת הודעת הצלחה; מתבצעת חזרה למסך התחברות; העובד קיים ברשימת העובדים במערכת

FT-02 — הוספת לקוח עם תעודת זהות כפולה

פריט	תיאור
ID Test	FT-02
שם הבדיקה	הוספת לקוח עם תעודת זהות כפולה
מטרה	לוודא שהמערכת מונעת הוספת לקוח עם תעודת זהות שכבר קיימת
Preconditions	לקוח עם תעודת זהות 123456789 כבר קיים במערכת; המשתמש מחובר כמזכיר/ה
Steps	1. פתח את מסך ניהול הלקוחות 2. הזן תעודת זהות שכבר קיימת במערכת 3. מלא את שאר פרטי הלקוח בצורה תקינה 4. לחץ על כפתור הוספת לקוח
Result Expected	מוצגת הודעת שגיאה שלקוח עם תעודת זהות או טלפון כבר קיים; הלקוח החדש לא נוסף לרשימת הלקוחות

בדיקות GUI

בדיקות GUI בודקות את נראות המסכים, סידור הרכיבים, קריאות הטקסטים והתנהגות רכיבי הממשק.

GT-01 — פריסת מסך התחברות

פריט	תיאור
ID Test	GT-01
שם הבדיקה	פריסת מסך התחברות
מטרה	לוודא שמסך ההתחברות ברור, קריא ומיושר בצורה תקינה
Preconditions	האפליקציה מופעלת ומוצג מסך התחברות
Steps	1. הפעל את האפליקציה 2. בדוק את מסך ההתחברות 3. בדוק את מיקום הכותרת, השדות והכפתורים 4. ודא שאין טקסט חתוך או רכיבים מוסתרים
Result Expected	מוצג כרטיס התחברות ממורכז; הכותרת "ברוכים הבאים" מוצגת בבירור; שדות שם משתמש וסיסמה גלויים; הכפתורים "התחברות" ו"רישום עובד חדש" גלויים וללא חיתוך טקסט

GT-02 — כפתור הצג/הסתר סיסמה

תיאור	פריט
GT-02	ID Test
כפתור הצג/הסתר סיסמה	**שם הבדיקה**
לוודא שכפתור הצגת הסיסמה משנה את מצב שדה הסיסמה בצורה תקינה	**מטרה**
מסך התחברות פתוח; שדה הסיסמה גלוי למשתמש	**Preconditions**
1. הזן סיסמה בשדה הסיסמה 2. לחץ על כפתור הצג 3. בדוק שהסיסמה מוצגת כטקסט גלוי 4. לחץ שוב על הכפתור 5. בדוק שהסיסמה מוסתרת מחדש	**Steps**
לאחר לחיצה ראשונה הסיסמה מוצגת בטקסט גלוי; לאחר לחיצה נוספת הסיסמה חוזרת להיות מוסתרת; תווית הכפתור משתנה בהתאם למצב	**Result Expected**

הסבר קצר: בדיקות Functional מתמקדות בהתנהגות הלוגית של המערכת ובשמירת הנתונים. בדיקות GUI מתמקדות בחוויית המשתמש, נראות המסכים ותקינות רכיבי הממשק. שילוב שני סוגי הבדיקות נותן כיסוי טוב יותר גם ללוגיקה וגם להצגה החזותית.

תרחיש בדיקה + שני תסריטי בדיקה

בחלק זה מוצג תרחיש בדיקה מרכזי שמחבר בין רישום עובד חדש לבין התחברות לאותו עובד לאחר ההרשמה.

תרחיש בדיקה

שדה	תוכן
שם התרחיש	רישום עובד חדש והתחברות אליו
Story User	US-02 — רישום עובד + US-01 — התחברות עובד
תיאור	עובד חדש נרשם במערכת עם פרטים תקינים, ולאחר מכן מתחבר עם אותם פרטים ומגיע לתפריט הראשי
מטרה	לוודא שרישום עובד חדש נשמר במערכת, ושניתן להתחבר באמצעות פרטי העובד שנרשם

תסריט בדיקה 1 — TC-S01

שדה	תוכן
ID Case Test	TC-S01
Objective Test	לוודא שרישום עובד חדש מצליח
Preconditions	האפליקציה פתוחה במסך התחברות; שם המשתמש worker1 לא קיים במערכת
Type Test	חלק ראשון End, to End — Functional
Data Test	Username: worker1 Password: Pass1234! Employee Number: 1001 ID Number: 123456782 Email: worker1@clinic.com Role: Secretary
Steps	1. לחץ על כפתור "רישום עובד חדש" 2. הזן שם משתמש: worker1 3. הזן סיסמה: Pass1234! 4. הזן מספר עובד: 1001 5. הזן תעודת זהות: 123456782 6. הזן אימייל: worker1@clinic.com 7. בחר תפקיד: מזכיר/ה 8. לחץ על כפתור "שמור עובד"
Result Expected	מתבצעת חזרה למסך התחברות; מוצגת הודעת הצלחה שההרשמה הושלמה בהצלחה
Result Actual	התקבלה התוצאה הצפויה: העובד נרשם בהצלחה והמערכת חזרה למסך ההתחברות
Fail / Pass	Pass

תסריט בדיקה 2 — TC-S02

תוכן	שדה
TC-S02	ID Case Test
לוודא שהעובד שנרשם יכול להתחבר למערכת	Objective Test
תסריט TC-S01 עבר בהצלחה; העובד worker1 קיים במערכת	Preconditions
חלק שני End, to End — Functional	Type Test
Username: worker1 Password: Pass1234!	Data Test
1. במסך ההתחברות הזן שם משתמש: worker1 2. הזן סיסמה: Pass1234! 3. לחץ על כפתור "התחברות"	Steps
המשתמש עובר לתפריט הראשי; מוצג טקסט של משתמש מחובר; מסך הלקוחות זמין לפי התפקיד	Result Expected
התקבלה התוצאה הצפויה: העובד התחבר בהצלחה עם הפרטים שנרשמו, והמערכת עברה לתפריט הראשי	Result Actual
Pass	Fail / Pass

הסבר קצר: התרחיש בודק תהליך מלא מקצה לקצה. תחילה נבדק שהמערכת מאפשרת רישום עובד חדש עם פרטים תקינים. לאחר מכן נבדק שהעובד שנוצר באמת יכול להתחבר למערכת. כך ניתן לוודא שגם פעולת הרישום וגם פעולת ההתחברות עובדות יחד בצורה תקינה.

התחברות, עובדים ולקוחות — Table Decision ו־Tree Decision

בחלק זה מוצגת החלטת התחברות למערכת לפי שני תנאים מרכזיים: שם משתמש קיים וסיסמה נכונה. לאחר התחברות מוצלחת, המערכת מעבירה את המשתמש לתפריט המתאים לפי התפקיד שנבחר עבורו בהרשמה.

תנאים ופעולות

תנאים

מספר	תנאי	משמעות
C1	שם משתמש קיים במערכת	רשימת העובדים כוללת עובד עם שם המשתמש שהוזן
C2	סיסמה נכונה	הסיסמה שהוזנה תואמת לסיסמת העובד במערכת

פעולות

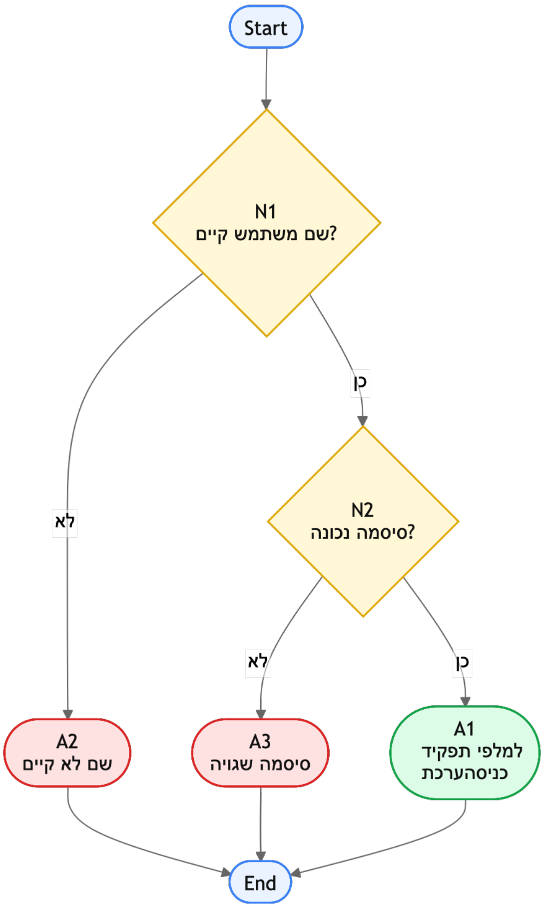
מספר	פעולה
A1	התחברות מוצלחת ומעבר לתפריט הראשי לפי תפקיד העובד
A2	הצגת שגיאה — שם המשתמש לא קיים
A3	הצגת שגיאה — הסיסמה שגויה

טבלת החלטות — Table Decision

כלל	C1 שם משתמש	C2 סיסמה	פעולה
R1	לא	—	A2 — הצגת שגיאה על שם משתמש לא קיים
R2	כן	לא	A3 — הצגת שגיאה על סיסמה שגויה
R3	כן	כן	A1 — התחברות מוצלחת ומעבר לתפריט לפי תפקיד

עץ החלטות — Tree Decision

העץ הבא מציג את סדר ההחלטות בעת ניסיון התחברות למערכת.



הסבר קצר: עץ ההחלטות מציג את תהליך ההתחברות למערכת. תחילה נבדק האם שם המשתמש קיים. אם שם המשתמש אינו קיים, מוצגת הודעת שגיאה. אם שם המשתמש קיים, נבדקת הסיסמה. אם הסיסמה שגויה, מוצגת הודעת שגיאה. אם הסיסמה נכונה, המשתמש נכנס למערכת ומועבר לתפריט הראשי בהתאם לתפקיד שנבחר עבורו בהרשמה.

ניהול בעלי חיים — CFG

בחלק זה מוצגות שתי פונקציות מרכזיות מתוך מערכת ניהול בעלי החיים. כל פונקציה כוללת בדיקות תנאים, ולכן מתאימה להצגה באמצעות CFG.

פונקציה שלישית: IsValidChipNumber

מטרה: לבדוק שמספר השבב תקין: אינו ריק, באורך 7 תווים, מתחיל ב־376, וכל התווים בו הם ספרות.

מיקום בפרויקט: Source/Services/ValidationService.cs.

Class: ValidationService.

Method: public static bool IsValidChipNumber(string chipNumber).

קוד הפונקציה

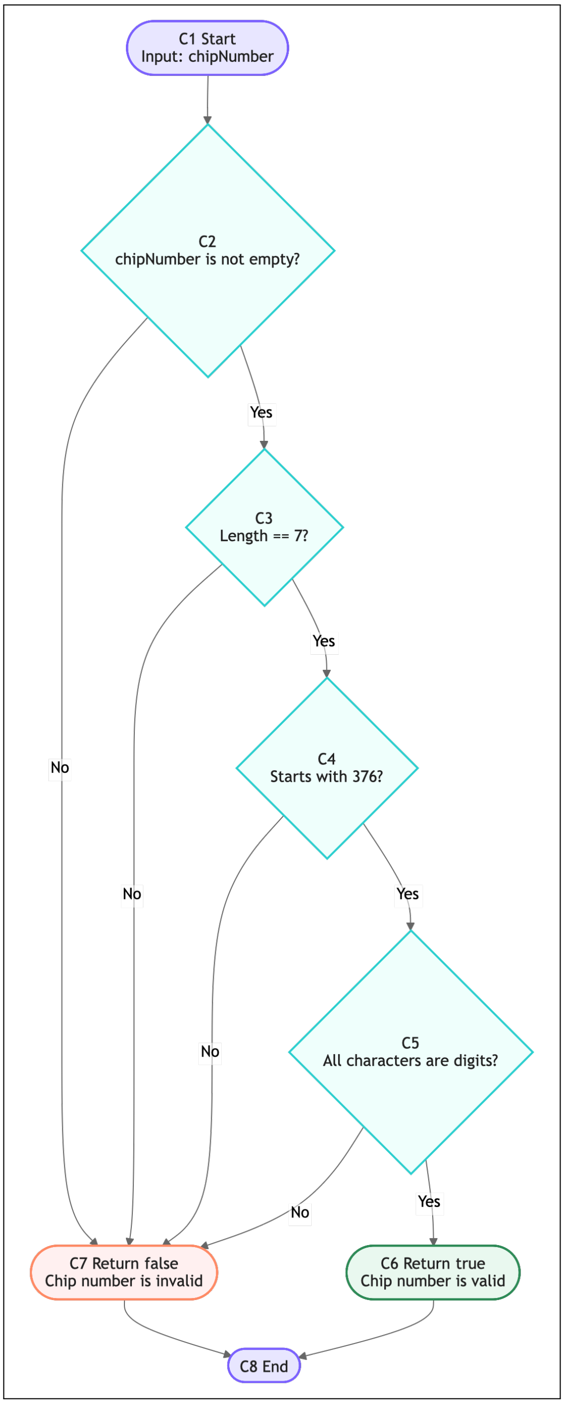
```
public static bool IsValidChipNumber(string chipNumber)
{
    return !string.IsNullOrWhiteSpace(chipNumber) &&
           chipNumber.Length == 7 &&
           chipNumber.StartsWith("376", StringComparison.Ordinal) &&
           chipNumber.All(char.IsDigit);
}
```

הסבר CFG — צמתים

מזהה	תיאור
C1	התחלה — קלט: מספר שבב
C2	בדיקה האם מספר השבב אינו ריק
C3	בדיקה האם אורך מספר השבב הוא 7 תווים
C4	בדיקה האם מספר השבב מתחיל ב־376
C5	בדיקה האם כל התווים במספר השבב הם ספרות
C6	החזרת `true` — מספר השבב תקין
C7	החזרת `false` — מספר השבב לא תקין
C8	סיום

תרשים CFG גרפי

התרשים הבא מציג את זרימת הבקרה של הפונקציה בצורה חזותית:



הערה: כל מעבר שלילי באחת הבדיקות מוביל להחזרת `false`. רק אם כל הבדיקות מתקיימות לפי הסדר, הפונקציה מחזירה `true`.

קשתות CFG

מצומת	תנאי / משמעות המעבר	לצומת
C1	התחלת הפונקציה וקבלת מספר השבב	C2
C2	לא — מספר השבב ריק	C7
C2	כן — מספר השבב אינו ריק	C3
C3	לא — האורך אינו 7 תווים	C7
C3	כן — האורך הוא 7 תווים	C4
C4	לא — אינו מתחיל ב־376	C7
C4	כן — מתחיל ב־376	C5
C5	לא — קיימים תווים שאינם ספרות	C7
C5	כן — כל התווים הם ספרות	C6
C6	החזרת הצלחה	C8
C7	החזרת שגיאה	C8

מסלול הצלחה

C1 → C2 → C3 → C4 → C5 → C6 → C8

מסלולי שגיאה

מסלול השגיאה	נקודת כשל
C1 → C2 → C7 → C8	מספר שבב ריק
C1 → C2 → C3 → C7 → C8	אורך מספר השבב אינו 7
C1 → C2 → C3 → C4 → C7 → C8	מספר השבב אינו מתחיל ב־376
C1 → C2 → C3 → C4 → C5 → C7 → C8	קיים תו שאינו ספרה

הסבר קצר: הפונקציה בודקת את מספר השבב באמצעות שרשרת תנאים. בגלל שהבדיקות מחוברות באמצעות &&, כישלון באחד התנאים גורם להחזרת `false`. רק אם כל התנאים מתקיימים, הפונקציה מחזירה `true`.

פונקציה רביעית: MatchesSearchAndFilter

מטרה: לבדוק האם חיה מסוימת מתאימה לטקסט החיפוש ולסינון שנבחר במסך בעלי החיים.

מיקום בפרויקט: `Source/Frontend/Views/AnimalsView.axaml.cs`.

Class: `AnimalsView`.

Method: `private bool MatchesSearchAndFilter(Animal animal)`.

קוד הפונקציה

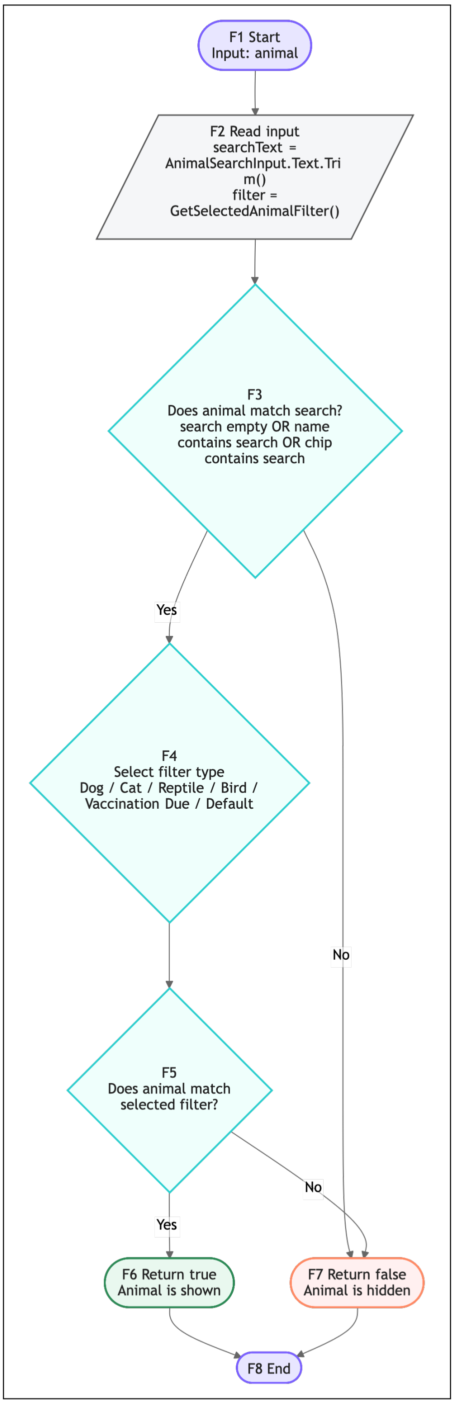
```
private bool MatchesSearchAndFilter(Animal animal)
{
    string searchText = AnimalSearchInput?.Text?.Trim() ?? "";
    string filter = GetSelectedAnimalFilter();

    bool matchesSearch = string.IsNullOrWhiteSpace(searchText) ||
                         animal.Name.Contains(searchText, StringComparison.OrdinalIgnoreCase) ||
                         animal.ChipNumber.Contains(searchText, StringComparison.OrdinalIgnoreCas

    bool matchesFilter = filter switch
    {
        "כלב" => animal.Species == "כלב" || animal.Species == "Dog",
        "חתול" => animal.Species == "חתול" || animal.Species == "Cat",
        "זוחל" => animal.Species == "זוחל" || animal.Species == "Reptile",
        "ציפור" => animal.Species == "ציפור" || animal.Species == "Bird",
        "צריך חיסון" => ValidationService.IsVaccinationDue(animal.LastVaccinationDate),
        _ => true
    };

    return matchesSearch && matchesFilter;
}
```

הסבר CFG — צמתים

מזהה	תיאור
F1	התחלה — קלט: אובייקט חיה
F2	קריאת טקסט החיפוש וערך הסינון שנבחר
F3	חישוב האם החיה מתאימה לטקסט החיפוש לפי שם או מספר שבב
F4	חישוב האם החיה מתאימה לסינון שנבחר לפי סוג חיה או סטטוס חיסון
F5	בדיקה האם שני התנאים מתקיימים יחד: `matchesSearch && matchesFilter`
F6	החזרת `true` — החיה תוצג ברשימה
F7	החזרת `false` — החיה לא תוצג ברשימה
F8	סיום

תרשים CFG גרפי

התרשים הבא מציג את זרימת הבקרה של הפונקציה בצורה חזותית:



הערה: בפונקציה זו החיפוש והסינון מחושבים לפני ההחזרה הסופית. לכן ה־CFG מציג קודם חישוב של matchesSearch, לאחר מכן חישוב של matchesFilter, ורק בסוף בדיקה משותפת של שני הערכים.

קשתות CFG

מצומת	תנאי / משמעות המעבר	לצומת
F1	התחלת הפונקציה וקבלת אובייקט החיה	F2
F2	קריאת טקסט החיפוש וערך הסינון	F3
F3	חישוב התאמת החיה לחיפוש לפי שם או שבב	F4
F4	חישוב התאמת החיה לסינון שנבחר	F5
F5	כן — החיה מתאימה גם לחיפוש וגם לסינון	F6
F5	לא — החיה לא מתאימה לחיפוש או לסינון	F7
F6	החזרת הצלחה	F8
F7	החזרת אי־התאמה	F8

מסלול הצלחה

F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → F6 → F8

מסלולי אי־התאמה

מצב	מסלול
החיה אינה מתאימה לטקסט החיפוש	F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → F7 → F8
החיה אינה מתאימה לסינון שנבחר	F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → F7 → F8
החיה מתאימה לחיפוש אך לא לסינון	F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → F7 → F8

הסבר קצר: הפונקציה קוראת את טקסט החיפוש ואת הסינון שנבחר. לאחר מכן היא מחשבת האם החיה מתאימה לחיפוש, ומחשבת האם היא מתאימה לסינון. בסיום הפונקציה מוחזרת תוצאה אחת לפי הביטוי `matchesSearch && matchesFilter`. לכן רק חיה שעומדת בשני התנאים תוצג ברשימה.

ניהול בעלי חיים — Stories User

בחלק זה מוצגים שלושה סיפורי משתמש עבור פעולות מרכזיות במסך בעלי החיים: הוספת חיה חדשה, סינון בעלי חיים וחיפוש חיה לפי שם או מספר שבב.

הוספת חיה חדשה — US-04

שדה	תוכן
ID Story User	US-04
שם הסיפור	הוספת חיה חדשה
a As	עובד/ת במרפאה, מזכיר/ה או וטרינר/ית
want I	להוסיף חיה חדשה ולקשר אותה לבעלים קיים במערכת
that So	אוכל לנהל את רישום החיות במרפאה בצורה מסודרת ולשייך כל חיה ללקוח המתאים

קריטריוני קבלה

מספר	קריטריון קבלה
1	ניתן לבחור בעלים מתוך רשימת הלקוחות הקיימים במערכת
2	ניתן להזין שם חיה, סוג חיה, מספר שבב, משקל ותאריכים רלוונטיים
3	מספר השבב נבדק לפי כללי האימות: 7 ספרות ומתחיל ב־376
4	לא ניתן לשמור חיה עם מספר שבב שכבר קיים במערכת
5	לאחר שמירה מוצלחת החיה מופיעה ברשימת בעלי החיים ונשמרת במערכת

US-05 — סינון בעלי חיים לפי סוג או מצב חיסון

שדה	תוכן
ID Story User	US-05
שם הסיפור	סינון בעלי חיים
a As	עובד/ת במרפאה
want I	לסנן את רשימת בעלי החיים לפי סוג חיה או לפי מצב חיסון
that So	אוכל למצוא במהירות בעלי חיים רלוונטיים לטיפול או למעקב

קריטריוני קבלה

מספר	קריטריון קבלה
1	קיים שדה סינון לבחירת סוג חיה: כלב, חתול, זוחל או ציפור
2	ניתן לסנן בעלי חיים לפי מצב של צורך בחיסון
3	לאחר בחירת סינון מוצגים רק בעלי החיים המתאימים
4	אם אין תוצאות, מוצגת הודעה שלא נמצאו בעלי חיים מתאימים לחיפוש

US-06 — חיפוש חיה לפי שם או מספר שבב

שדה	תוכן
ID Story User	US-06
שם הסיפור	חיפוש חיה לפי שם או שבב
a As	וטרינר/ית או עובד/ת במרפאה
want I	לחפש חיה לפי שם או לפי מספר שבב
that So	אוכל לאתר במהירות את כרטיס החיה ולעדכן או לצפות בפרטיה

קריטריוני קבלה

מספר	קריטריון קבלה
1	שדה החיפוש מאפשר הקלדת שם חיה או מספר שבב
2	החיפוש מתעדכן בזמן אמת או לאחר פעולה של המשתמש
3	ניתן למצוא חיה גם לפי שם חלקי וגם לפי מספר שבב קיים
4	לחיצה על כרטיס חיה טוענת את פרטי החיה לטופס

הסבר קצר: סיפורי המשתמש בחלק זה מתמקדים בניהול בעלי החיים במערכת. הם כוללים הוספת חיה חדשה, סינון רשימת בעלי החיים וחיפוש חיה קיימת לפי שם או מספר שבב. פעולות אלו מאפשרות עבודה מהירה ומסודרת עם כרטיסי החיות במרפאה.

ניהול בעלי חיים — מקרי בדיקה

בחלק זה מוצגים ארבעה מקרי בדיקה עבור הוספת חיה, בדיקת שבב, סינון וחיפוש בעלי חיים.

TC-05 — הוספת חיה חדשה עם נתונים תקינים

שדה	ערך
ID Case Test	TC-05
Name Case Test	הוספת חיה חדשה — נתונים תקינים
Story User	US-04 — הוספת חיה חדשה
Type	Positive — Functional
Preconditions	המשתמש מחובר למערכת; קיים לפחות לקוח אחד שניתן לשייך אליו את החיה
Data Test	Name: Buddy Species: Dog Chip Number: 3761234 Weight: 12 Owner: Existing client
Steps	1. פתח את מסך בעלי החיים 2. לחץ על הוספת חיה חדשה 3. מלא את פרטי החיה 4. בחר בעלים קיים 5. לחץ על שמירת חיה
Result Expected	מוצגת הודעת הצלחה; החיה מופיעה ברשימת בעלי החיים; הנתונים נשמרים במערכת
Result Actual	התקבלה התוצאה הצפויה: החיה נוספה בהצלחה והופיעה ברשימה
Fail / Pass	Pass

TC-06 — הוספת חיה עם מספר שבב לא תקין

שדה	ערך
ID Case Test	TC-06
Name Case Test	הוספת חיה — מספר שבב לא תקין
Story User	US-04 — הוספת חיה חדשה
Type	Negative — Validation
Preconditions	מסך הוספת חיה פתוח
Data Test	Chip Number: 1234567
Steps	1. פתח את מסך הוספת חיה 2. הזן מספר שבב שאינו מתחיל ב־376 3. מלא את שאר השדות בצורה תקינה 4. לחץ על שמירת חיה
Result Expected	מוצגת הודעת שגיאה שמספר השבב לא תקין; החיה לא נשמרת
Result Actual	התקבלה התוצאה הצפויה: הופיעה הודעת שגיאה והחיה לא נשמרה
Fail / Pass	Pass

TC-07 — סינון בעלי חיים להצגת כלבים בלבד

ערך	שדה
TC-07	ID Case Test
סינון בעלי חיים — הצגת כלבים בלבד	Name Case Test
US-05 — סינון בעלי חיים	Story User
Positive — Functional	Type
במערכת קיימים בעלי חיים מסוגים שונים, לפחות כלב וחתול	Preconditions
Filter: Dog	Data Test
1. פתח את מסך בעלי החיים 2. בחר בסינון לפי כלב 3. בדוק את רשימת הכרטיסים שמוצגת במסך	Steps
מוצגים רק כרטיסים של כלבים; בעלי חיים מסוגים אחרים אינם מוצגים	Result Expected
התקבלה התוצאה הצפויה: הוצגו רק כרטיסי כלבים	Result Actual
Pass	Fail / Pass

TC-08 — חיפוש חיה לפי מספר שבב

שדה	ערך
ID Case Test	TC-08
Name Case Test	חיפוש חיה לפי מספר שבב
Story User	US-06 — חיפוש חיה לפי שם או שבב
Type	Positive — Functional
Preconditions	קיימת במערכת חיה עם מספר השבב המבוקש
Data Test	Search Value: 3761234
Steps	1. פתח את מסך בעלי החיים 2. הזן מספר שבב קיים בשדה החיפוש 3. בדוק את רשימת התוצאות
Result Expected	מוצגת רק החיה בעלת מספר השבב המתאים; מוצג מספר תוצאות מתאים
Result Actual	התקבלה התוצאה הצפויה: החיה המתאימה לשבב הוצגה ברשימה
Fail / Pass	Pass

הסבר קצר: מקרי הבדיקה בחלק זה כוללים בדיקות חיוביות ושליליות. חלק מהבדיקות בודקות שמירה תקינה של חיה חדשה, וחלק אחר בודק טיפול בקלט לא תקין, סינון וחיפוש.

ניהול בעלי חיים — בדיקות Functional ו־GUI

בחלק זה מוצגות שתי בדיקות Functional ושתי בדיקות GUI עבור מסך בעלי החיים.

בדיקות Functional

FT-03 — הוספת חיה ושמירה במערכת

פריט	תיאור
ID Test	FT-03
שם הבדיקה	הוספת חיה חדשה ושמירה במערכת
מטרה	לוודא שחיה חדשה נשמרת ברשימת בעלי החיים ובמסד הנתונים
Preconditions	המשתמש מחובר למערכת; קיים לקוח שניתן לשייך אליו את החיה
Steps	1. פתח את מסך בעלי החיים 2. לחץ על הוספת חיה חדשה 3. מלא פרטי חיה תקינים 4. בחר בעלים קיים 5. לחץ על שמירת חיה 6. רענן או פתח מחדש את המסך
Result Expected	החיה מופיעה ברשימת בעלי החיים גם לאחר רענון או פתיחה מחדש של המסך

FT-04 — מניעת שמירת מספר שבב כפול

פריט	תיאור
ID Test	FT-04
שם הבדיקה	מניעת מספר שבב כפול
מטרה	לוודא שלא ניתן לשמור שתי חיות עם אותו מספר שבב
Preconditions	קיימת במערכת חיה עם מספר שבב 3765678
Steps	1. פתח את מסך בעלי החיים 2. לחץ על הוספת חיה חדשה 3. הזן מספר שבב שכבר קיים במערכת 4. מלא את שאר השדות בצורה תקינה 5. לחץ על שמירת חיה
Result Expected	מוצגת הודעת שגיאה על מספר שבב שכבר קיים; החיה החדשה לא נשמרת

בדיקות GUI

GT-03 — פריסת מסך בעלי חיים

פריט	תיאור
ID Test	GT-03
שם הבדיקה	פריסת מסך בעלי חיים
מטרה	לוודא שמסך בעלי החיים ברור, קריא ומאורגן
Preconditions	המשתמש מחובר למערכת
Steps	1. פתח את מסך בעלי החיים 2. בדוק את מיקום שדה החיפוש, הסינון, רשימת הכרטיסים וכפתור החזרה 3. ודא שאין טקסט חתוך או רכיבים מוסתרים
Result Expected	מוצגת כותרת ברורה לניהול בעלי חיים; שדה חיפוש וסינון גלויים; כרטיסי בעלי החיים מוצגים בצורה מסודרת

GT-04 — טופס הוספת חיה

פריט	תיאור
ID Test	GT-04
שם הבדיקה	טופס הוספת חיה
מטרה	לוודא שטופס הוספת החיה נפתח, מציג את כל השדות ונסגר בצורה תקינה
Preconditions	מסך בעלי החיים פתוח
Steps	1. לחץ על הוספת חיה חדשה 2. בדוק שקיימים שדות: שם, סוג, שבב, משקל, בעלים ותאריכים 3. לחץ על סגירה או ביטול
Result Expected	הטופס נפתח בצורה תקינה; כל השדות גלויים; ניתן לסגור את הטופס ללא שגיאה

ניהול בעלי חיים — תרחיש בדיקה + תסריטי בדיקה

בחלק זה מוצג תרחיש בדיקה מלא שמחבר בין הוספת חיה חדשה לבין סינון רשימת בעלי החיים לפי סוג.

תרחיש בדיקה

שדה	תוכן
שם התרחיש	הוספת חיה חדשה וסינון לפי סוג
Story User	US-04 — הוספת חיה חדשה + US-05 — סינון בעלי חיים
תיאור	מוסיפים חיה חדשה מסוג כלב, ולאחר מכן מסננים את רשימת בעלי החיים כך שיוצגו רק בעלי חיים מסוג כלב
מטרה	לוודא שחיה חדשה נשמרת במערכת, ולאחר מכן מופיעה בצורה תקינה בתוצאות הסינון לפי סוג

TC-S03 — 1 תסריט בדיקה

תוכן	שדה
TC-S03	ID Case Test
לוודא שהוספת חיה חדשה מתבצעת בהצלחה	Objective Test
המשתמש מחובר למערכת; לקוח בשם דני כהן קיים במערכת; מספר השבב 3769999 אינו קיים במערכת	Preconditions
חלק ראשון End, to End — Functional	Type Test
Animal Name: Rex Species: Dog Chip Number: 3769999 Weight: 25 Owner: Danny Cohen	Data Test
1. פתח את מסך בעלי החיים 2. לחץ על כפתור הוספת חיה חדשה 3. הזן שם חיה: Rex 4. בחר סוג חיה: כלב 5. הזן מספר שבב: 3769999 6. הזן משקל: 25 7. בחר בעלים: דני כהן 8. לחץ על כפתור שמירת חיה	Steps
מוצגת הודעת הצלחה; כרטיס החיה Rex מופיע ברשימת בעלי החיים	Result Expected
התקבלה התוצאה הצפויה: החיה Rex נוספה בהצלחה והופיעה ברשימה עם סוג כלב	Result Actual
Pass	Fail / Pass

תסריט בדיקה 2 — TC-S04

שדה	תוכן
ID Case Test	TC-S04
Objective Test	לוודא שסינון לפי כלב מציג רק בעלי חיים מסוג כלב
Preconditions	תסריט TC-S03 עבר בהצלחה; במערכת קיימים לפחות כלב וחתול
Type Test	Functional — End to End, חלק שני
Data Test	Filter: Dog
Steps	1. פתח את מסך בעלי החיים 2. בחר בסינון לפי כלב 3. בדוק את כרטיסי בעלי החיים שמוצגים במסך
Result Expected	מוצגים רק כרטיסים של כלבים; בעלי חיים מסוג חתול או סוגים אחרים אינם מוצגים
Result Actual	התקבלה התוצאה הצפויה: הוצגו רק כרטיסי כלבים, וכרטיסים מסוגים אחרים לא הופיעו
Fail / Pass	Pass

הסבר קצר: התרחיש בודק תהליך מלא של עבודה עם מסך בעלי החיים. תחילה נבדקת הוספת חיה חדשה עם נתונים תקינים. לאחר מכן נבדק שהחיה שנוספה מופיעה בצורה נכונה כאשר מסננים את הרשימה לפי סוג חיה. כך ניתן לוודא שגם פעולת השמירה וגם פעולת הסינון עובדות יחד בצורה תקינה.

Testing Value Boundary — ניהול בעלי חיים

בחלק זה מוצגות בדיקות ערכי גבול עבור שדות מרכזיים במסך בעלי החיים: מספר שבב, משקל, שם חיה וסוג חיה.

טבלת גבולות — מספר שבב

מספר שבב תקין חייב לכלול 7 ספרות ולהתחיל ב־376.

מזהה	ערך	תיאור	תוצאה צפויה
B-CH1	376123	6 ספרות — קצר מדי	לא תקין
B-CH2	3761234	7 ספרות ומתחיל ב־376	תקין
B-CH3	37612345	8 ספרות — ארוך מדי	לא תקין
B-CH4	1234567	7 ספרות אך לא מתחיל ב־376	לא תקין
B-CH5	37612A4	כולל תו שאינו ספרה	לא תקין

טבלת גבולות — משקל חיה

בדיקה זו בוחנת ערכים גבוליים עבור שדה המשקל של החיה.

מזהה	ערך	תיאור	תוצאה צפויה
B-W1	0	משקל אפס	לא תקין
B-W2	0.1	גבול תחתון תקין	תקין
B-W3	50	ערך תקין בטווח	תקין
B-W4	100	גבול עליון תקין	תקין
B-W5	100.1	מעל הגבול העליון	לא תקין

טבלת גבולות — שם חיה

בדיקה זו בוחנת קלטים תקינים ולא תקינים עבור שם החיה.

מזהה	ערך	תיאור	תוצאה צפויה
B-N1	ריק	לא הוזן שם חיה	לא תקין
B-N2	באדי	שם חיה בעברית	תקין
B-N3	Dog123	שם הכולל ספרות	לא תקין
B-N4	Max	שם חיה באנגלית	תקין

טבלת גבולות — סוג חיה

בדיקה זו בוחנת ערכים מותרים ולא מותרים עבור סוג החיה.

מזהה	ערך	תיאור	תוצאה צפויה
B-S1	כלב	סוג חיה נתמך	תקין
B-S2	חתול	סוג חיה נתמך	תקין
B-S3	ארנב	סוג חיה שאינו מופיע באפשרויות הסינון	לא תקין
B-S4	Dog	סוג חיה באנגלית הנתמך במערכת	תקין

הסבר קצר: בדיקות ערכי גבול נועדו לוודא שהמערכת מתמודדת נכון עם ערכים בקצה הטווח. בחלק זה נבדקו מספר שבב, משקל, שם חיה וסוג חיה. בדיקות אלה עוזרות לגלות שגיאות בקלט לפני שמירת נתונים במערכת.

ניהול בעלי חיים — Table Decision ו־Tree Decision

בחלק זה מוצגת החלטת שמירת חיה חדשה במערכת לפי שלושה תנאים מרכזיים: שם חיה תקין, מספר שבב תקין ולא כפול, ובעלים שנבחר מתוך המערכת.

תנאים ופעולות

תנאים

מספר	תנאי	משמעות
C1	שם חיה תקין	שם החיה אינו ריק ועומד בכללי האימות
C2	מספר שבב תקין ולא כפול	מספר השבב מתחיל ב־376, כולל 7 ספרות ואינו קיים כבר במערכת
C3	בעלים נבחר וקיים	נבחר לקוח קיים שאליו ניתן לשייך את החיה

פעולות

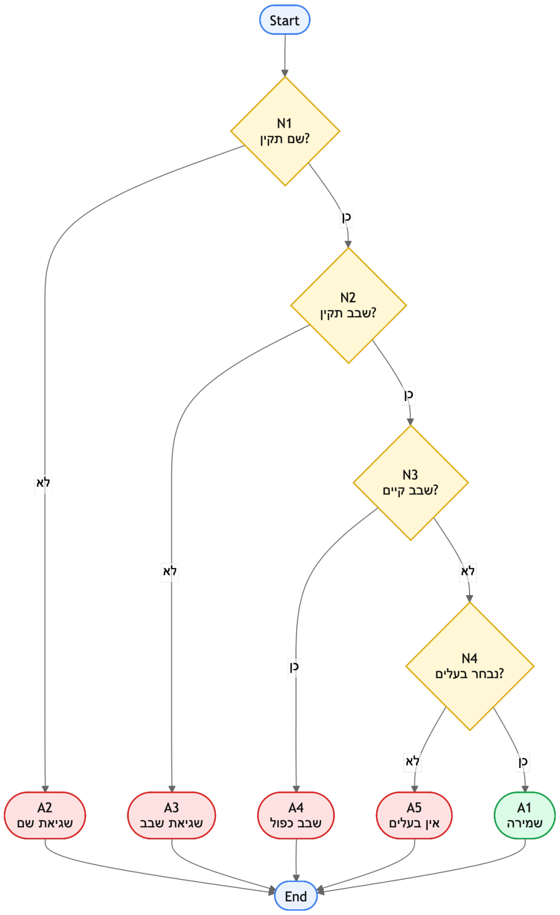
מספר	פעולה
A1	שמירת החיה במערכת והוספתה לרשימת בעלי החיים
A2	הצגת שגיאת ולידציה ואי־שמירת החיה
A3	חסימת השמירה בגלל בעלים חסר או לא תקין

טבלת החלטות — Table Decision

כלל	שם C1	שבב C2	בעלים C3	פעולה
R1	לא	—	—	A2 — הצגת שגיאת ולידציה
R2	כן	לא	—	A2 — הצגת שגיאת ולידציה
R3	כן	כן	לא	A3 — חסימת השמירה בגלל בעלים חסר
R4	כן	כן	כן	A1 — שמירת החיה במערכת

עץ החלטות — Tree Decision

העץ הבא מציג את סדר ההחלטות בעת ניסיון לשמור חיה חדשה במערכת.



הסבר קצר: עץ ההחלטות מציג את סדר הבדיקות לפני שמירת חיה חדשה. תחילה נבדק האם שם החיה תקין, לאחר מכן נבדק מספר השבב, האם השבב כבר קיים במערכת, ולבסוף האם נבחר בעלים. אם כל התנאים תקינים, החיה נשמרת במערכת. אם אחד התנאים נכשל, מוצגת הודעת שגיאה מתאימה והחיה אינה נשמרת.

ביקורים, טיפולים ומלאי תרופות — CFG

בחלק זה מוצגות שתי פונקציות מרכזיות מתוך ניהול ביקורים, טיפולים ומלאי תרופות. הפונקציות כוללות בדיקות קלט, החזרת שגיאות, שמירת נתונים ועדכון מלאי.

פונקציה חמישית: TryReadMedicationFields

מטרה: לקרוא ולאמת את שדות התרופה מהטופס לפני הוספה או עדכון במלאי.

מיקום בפרויקט: `Source/Frontend/Views/MedicationsView.axaml.cs`.

Class: `MedicationsView`.

Method: `private bool TryReadMedicationFields(out Medication medication)`.

קוד הפונקציה

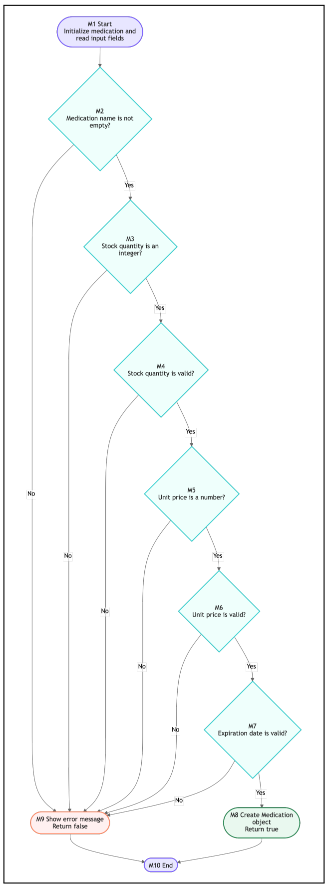
```
private bool TryReadMedicationFields(out Medication medication)
{
    medication = new Medication();
    string name = NameInput.Text?.Trim() ?? "";
    string stockText = StockInput.Text?.Trim() ?? "";
    string unitPriceText = UnitPriceInput.Text?.Trim() ?? "";
    DateTime expirationDate = ExpirationDatePicker.SelectedDate?.DateTime ?? DateTime.Today;

    if (!ValidationService.IsRequiredText(name))
    { UIHelper.ShowMessage(this, "שם תרופה הוא שדה חובה"); return false; }

    if (!int.TryParse(stockText, out int stockQuantity))
    { UIHelper.ShowMessage(this, "כמות מלאי חייבת להיות מספר שלם"); return false; }

    if (!ValidationService.IsValidStockQuantity(stockQuantity))
    { UIHelper.ShowMessage(this, "כמות מלאי לא יכולה להיות שלילית"); return false; }

    if (!double.TryParse(unitPriceText, NumberStyles.Number, CultureInfo.InvariantCulture, out double unitPrice))
    { UIHelper.ShowMessage(this, "מחיר יחידה חייב להיות מספר"); return false; }

    if (!ValidationService.IsValidMoney(unitPrice))
    { UIHelper.ShowMessage(this, "מחיר יחידה לא יכול להיות שלילי"); return false; }

    if (!ValidationService.IsValidExpirationDate(expirationDate))
    { UIHelper.ShowMessage(this, "תאריך תפוגה לא יכול להיות בעבר"); return false; }

    medication = new Medication { Name = name, StockQuantity = stockQuantity, ... };
    return true;
}
```

הסבר CFG — צמתים

מזהה	תיאור
M1	התחלה — יצירת אובייקט תרופה וקריאת השדות מהטופס
M2	בדיקה האם שם התרופה אינו ריק
M3	בדיקה האם כמות המלאי ניתנת להמרה למספר שלם
M4	בדיקה האם כמות המלאי תקינה
M5	בדיקה האם מחיר היחידה ניתן להמרה למספר
M6	בדיקה האם מחיר היחידה תקין
M7	בדיקה האם תאריך התפוגה תקין
M8	בניית אובייקט `Medication` והחזרת `true`
M9	הצגת הודעת שגיאה והחזרת `false`
M10	סיום

תרשים CFG גרפי

התרשים הבא מציג את זרימת הבקרה של הפונקציה בצורה חזותית:



הערה: הפונקציה עובדת לפי בדיקות רצופות. אם אחת הבדיקות נכשלת, מוצגת הודעת שגיאה והפונקציה מחזירה `false`. רק אם כל הבדיקות עוברות, נבנה אובייקט תרופה והפונקציה מחזירה `true`.

קשתות CFG

מצומת	תנאי / משמעות המעבר	לצומת
M1	התחלת הפונקציה וקריאת שדות התרופה	M2
M2	לא — שם התרופה ריק	M9
M2	כן — שם התרופה אינו ריק	M3
M3	לא — כמות המלאי אינה מספר שלם	M9
M3	כן — כמות המלאי היא מספר שלם	M4
M4	לא — כמות המלאי אינה תקינה	M9
M4	כן — כמות המלאי תקינה	M5
M5	לא — מחיר היחידה אינו מספר	M9
M5	כן — מחיר היחידה הוא מספר	M6
M6	לא — מחיר היחידה אינו תקין	M9
M6	כן — מחיר היחידה תקין	M7
M7	לא — תאריך התפוגה אינו תקין	M9
M7	כן — תאריך התפוגה תקין	M8
M8	החזרת הצלחה	M10
M9	החזרת שגיאה	M10

מסלול הצלחה

M1 → M2 → M3 → M4 → M5 → M6 → M7 → M8 → M10

מסלולי שגיאה

נקודת כשל	מסלול השגיאה
שם התרופה ריק	M1 → M2 → M9 → M10
כמות המלאי אינה מספר שלם	M1 → M2 → M3 → M9 → M10
כמות המלאי אינה תקינה	M1 → M2 → M3 → M4 → M9 → M10
מחיר היחידה אינו מספר	M1 → M2 → M3 → M4 → M5 → M9 → M10
מחיר היחידה אינו תקין	M1 → M2 → M3 → M4 → M5 → M6 → M9 → M10
תאריך התפוגה אינו תקין	M1 → M2 → M3 → M4 → M5 → M6 → M7 → M9 → M10

הסבר קצר: הפונקציה קוראת את נתוני התרופה מהטופס ומבצעת בדיקות ולידציה לפי סדר קבוע. בכל כישלון מוצגת הודעת שגיאה והפונקציה מחזירה `false`. אם כל הנתונים תקינים, נבנה אובייקט `Medication` והפונקציה מחזירה `true`.

פונקציה שישית: SaveVisit_Click

מטרה: לשמור ביקור חדש או לעדכן ביקור קיים, תוך בדיקת חיה קיימת, תאריך, סיבת ביקור, שורות טיפול וחישוב עלות.

מיקום בפרויקט: `Source/Frontend/Views/VisitsView.axaml.cs`.

Class: `VisitsView`.

Method: `private void SaveVisit_Click(object? sender, RoutedEventArgs e)`.

קוד הפונקציה

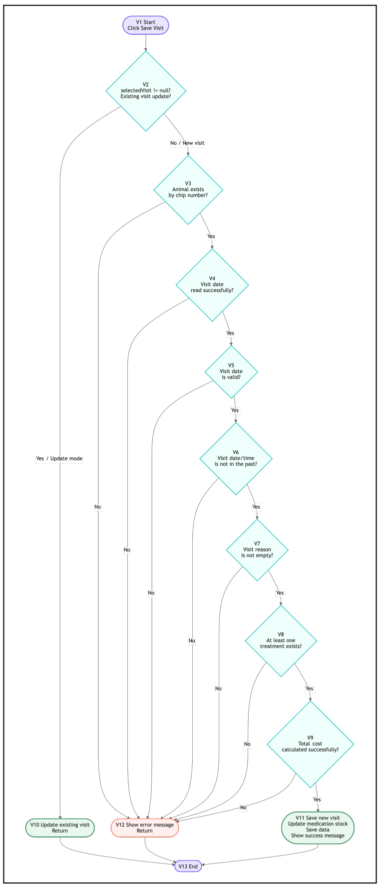
```
private void SaveVisit_Click(object? sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (selectedVisit != null) { UpdateSelectedVisit(); return; }

    string chipNumber = AnimalChipInput.Text?.Trim() ?? "";
    var animal = AppData.Animals.FirstOrDefault(a => a.ChipNumber == chipNumber);
    if (animal == null)
    { UIHelper.ShowMessage(this, "יש לבחור חיה קיימת לפני שמירת ביקור"); return; }

    if (!TryGetVisitDate(out DateTime visitDate)) return;
    if (!ValidationService.IsValidVisitDate(visitDate)) { ... return; }
    if (IsVisitDateTimeInPast(visitDate)) { ... return; }
    if (!ValidationService.IsRequiredText(reason)) { ... return; }
    if (pendingTreatmentLines.Count == 0) { ... return; }
    if (!TryCalculateTotalCost(out double totalCost)) return;

    ApplyPendingTreatmentLinesStock(null);
    AppData.Visits.Add(newVisit);
    AppData.SaveMedicationsToDatabase();
    AppData.SaveVisitsToDatabase();
    UIHelper.ShowMessage(this, "הביקור נשמר בהצלחה");
}
```

הסבר CFG — צמתים

מזהה	תיאור
V1	התחלה — לחיצה על כפתור שמירת ביקור
V2	בדיקה האם מדובר בעדכון ביקור קיים: `selectedVisit != null`
V3	בדיקה האם קיימת חיה לפי מספר שבב
V4	בדיקה האם תאריך הביקור נקרא בהצלחה
V5	בדיקה האם תאריך הביקור תקין
V6	בדיקה האם תאריך ושעת הביקור אינם בעבר
V7	בדיקה האם סיבת הביקור מלאה
V8	בדיקה האם קיימת לפחות שורת טיפול אחת
V9	בדיקה האם חישוב העלות הכוללת הצליח
V10	עדכון ביקור קיים וסיום הפעולה
V11	שמירת ביקור חדש, עדכון מלאי תרופות ושמירה למסד הנתונים
V12	הצגת הודעת שגיאה או יציאה מהפעולה
V13	סיום

תרשים CFG גרפי

התרשים הבא מציג את זרימת הבקרה של הפונקציה בצורה חזותית:



הערה: הגרף מבחין בין שני מצבים: עדכון ביקור קיים ושמירת ביקור חדש. בביקור חדש מתבצעת שרשרת בדיקות, וכל כישלון מוביל ליציאה מהפעולה.

קשתות CFG

מצומת	תנאי / משמעות המעבר	לצומת
V1	התחלת הפעולה לאחר לחיצה על שמירת ביקור	V2
V2	כן — מדובר בעדכון ביקור קיים	V10
V2	לא — מדובר בביקור חדש	V3
V3	לא — לא נמצאה חיה לפי מספר שבב	V12
V3	כן — נמצאה חיה מתאימה	V4
V4	לא — תאריך הביקור לא נקרא בהצלחה	V12
V4	כן — תאריך הביקור נקרא בהצלחה	V5
V5	לא — תאריך הביקור אינו תקין	V12
V5	כן — תאריך הביקור תקין	V6
V6	לא — תאריך או שעת הביקור נמצאים בעבר	V12
V6	כן — תאריך ושעת הביקור אינם בעבר	V7
V7	לא — סיבת הביקור ריקה	V12
V7	כן — סיבת הביקור מלאה	V8
V8	לא — אין שורות טיפול בביקור	V12
V8	כן — קיימת לפחות שורת טיפול אחת	V9
V9	לא — חישוב העלות הכוללת נכשל	V12
V9	כן — חישוב העלות הכוללת הצליח	V11
V10	עדכון ביקור קיים	V13
V11	שמירת ביקור חדש והצגת הודעת הצלחה	V13
V12	יציאה בעקבות שגיאה או תנאי לא תקין	V13

מסלולי הצלחה

עדכון ביקור קיים

V1 → V2 → V10 → V13

שמירת ביקור חדש

V1 → V2 → V3 → V4 → V5 → V6 → V7 → V8 → V9 → V11 → V13

מסלולי שגיאה

נקודת כשל	מסלול השגיאה
חיה לא קיימת לפי מספר שבב	V1 → V2 → V3 → V12 → V13
תאריך הביקור לא נקרא בהצלחה	V1 → V2 → V3 → V4 → V12 → V13
תאריך הביקור אינו תקין	V1 → V2 → V3 → V4 → V5 → V12 → V13
תאריך או שעת הביקור נמצאים בעבר	V1 → V2 → V3 → V4 → V5 → V6 → V12 → V13
סיבת הביקור ריקה	V1 → V2 → V3 → V4 → V5 → V6 → V7 → V12 → V13
אין שורות טיפול	V1 → V2 → V3 → V4 → V5 → V6 → V7 → V8 → V12 → V13
חישוב העלות הכוללת נכשל	V1 → V2 → V3 → V4 → V5 → V6 → V7 → V8 → V9 → V12 → V13

ביקורים, טיפולים ומלאי תרופות — Stories User

בחלק זה מוצגים שלושה סיפורי משתמש עבור פעולות מרכזיות במערכת: רישום ביקור וטיפול, הוספת תרופה למלאי ומחיקת תרופה מהמלאי.

US-07 — רישום ביקור וטיפולים

שדה	תוכן
ID Story User	US-07
שם הסיפור	רישום ביקור וטיפולים
a As	וטרינר/ית במרפאה
want I	לרשום ביקור חדש לחיה, כולל סיבת הגעה, תאריך, שורות טיפול ותרופות
that So	אוכל לתעד את הטיפול הרפואי, לחשב את עלות הביקור ולעדכן את מלאי התרופות

קריטריוני קבלה

מספר	קריטריון קבלה
1	ניתן לבחור חיה קיימת לפי מספר שבב
2	תאריך הביקור חייב להיות תקין ולא בעבר
3	חובה להזין סיבת ביקור לפני שמירה
4	חובה להוסיף לפחות שורת טיפול אחת לפני שמירת הביקור
5	לאחר שמירה מוצלחת הביקור נשמר במערכת ומלאי התרופות מתעדכן בהתאם

US-08 — הוספת תרופה למלאי

שדה	תוכן
ID Story User	US-08
שם הסיפור	הוספת תרופה למלאי
a As	וטרינר/ית או עובד/ת מורשה במרפאה
want I	להוסיף תרופה חדשה למלאי עם שם, כמות, מחיר ותאריך תפוגה
that So	אוכל להשתמש בתרופה בעת רישום טיפולים ולנהל את המלאי בצורה מסודרת

קריטריוני קבלה

מספר	קריטריון קבלה
1	שם התרופה הוא שדה חובה
2	כמות המלאי חייבת להיות מספר שלם ותקין
3	מחיר היחידה חייב להיות מספר תקין ולא שלילי
4	תאריך התפוגה חייב להיות תקין ולא בעבר
5	לאחר שמירה מוצלחת התרופה מופיעה ברשימת התרופות

US-09 — מחיקת תרופה מהמלאי

שדה	תוכן
ID Story User	US-09
שם הסיפור	מחיקת תרופה מהמלאי
a As	עובד/ת מורשה במרפאה
want I	למחוק תרופה שאינה בשימוש מהמלאי
that So	רשימת התרופות תישאר מעודכנת וללא פריטים מיותרים

קריטריוני קבלה

מספר	קריטריון קבלה
1	חובה לבחור תרופה קיימת לפני מחיקה
2	לא ניתן למחוק תרופה שמשויכת לביקור קיים
3	אם התרופה אינה בשימוש, ניתן למחוק אותה מהרשימה
4	לאחר מחיקה מוצלחת מוצגת הודעת הצלחה והתרופה מוסרת מהמלאי

הסבר קצר: סיפורי המשתמש בחלק זה מתמקדים בניהול ביקורים, טיפולים ומלאי תרופות. המערכת מאפשרת לתעד ביקור רפואי, להשתמש בתרופות מתוך המלאי, לעדכן מלאי לאחר טיפול, ולהוסיף או למחוק תרופות בהתאם לצורך.

ביקורים, טיפולים ומלאי תרופות — מקרי בדיקה

בחלק זה מוצגים ארבעה מקרי בדיקה עבור שמירת ביקור, בדיקת שורות טיפול, הוספת תרופה ומחיקת תרופה שנמצאת בשימוש.

TC-09 — שמירת ביקור חדש עם נתונים תקינים

שדה	ערך
ID Case Test	TC-09
Name Case Test	שמירת ביקור חדש — נתונים תקינים
Story User	US-07 — רישום ביקור וטיפולים
Type	Positive — Functional
Preconditions	קיימת חיה במערכת; קיימת לפחות תרופה אחת במלאי
Data Test	Animal Chip: 3761234 Visit Reason: Vaccination Treatment Lines: At least one line
Steps	1. פתח את מסך ביקורים וטיפולים 2. הזן מספר שבב של חיה קיימת 3. בחר תאריך ביקור תקין 4. הזן סיבת ביקור 5. הוסף לפחות שורת טיפול אחת 6. לחץ על שמירת ביקור
Result Expected	מוצגת הודעת הצלחה; הביקור נשמר במערכת; מלאי התרופות מתעדכן לפי שורות הטיפול
Result Actual	התקבלה התוצאה הצפויה: הביקור נשמר בהצלחה ומלאי התרופות עודכן
Fail / Pass	Pass

TC-10 — שמירת ביקור ללא שורות טיפול

ערך	שדה
TC-10	ID Case Test
שמירת ביקור — ללא שורות טיפול	Name Case Test
US-07 — רישום ביקור וטיפולים	Story User
Negative — Validation	Type
קיימת חיה במערכת; מסך שמירת ביקור פתוח	Preconditions
pendingTreatmentLines.Count = 0	Data Test
1. פתח את מסך ביקורים וטיפולים 2. הזן חיה קיימת וסיבת ביקור תקינה 3. אל תוסיף שורת טיפול 4. לחץ על שמירת ביקור	Steps
מוצגת הודעת שגיאה שיש להוסיף לפחות טיפול אחד; הביקור לא נשמר	Result Expected
התקבלה התוצאה הצפויה: הופיעה הודעת שגיאה והביקור לא נשמר	Result Actual
Pass	Fail / Pass

TC-11 — הוספת תרופה למלאי עם נתונים תקינים

שדה	ערך
ID Case Test	TC-11
Name Case Test	הוספת תרופה למלאי — נתונים תקינים
Story User	US-08 — הוספת תרופה למלאי
Type	Positive — Functional
Preconditions	המשתמש מחובר למערכת; מסך תרופות פתוח
Data Test	Medication Name: Antibiotic Stock Quantity: 50 Unit Price: 25.5 Expiration Date: Future date
Steps	1. פתח את מסך התרופות 2. לחץ על הוספת תרופה חדשה 3. מלא שם תרופה, כמות מלאי, מחיר ותאריך תפוגה 4. לחץ על שמירת תרופה
Result Expected	מוצגת הודעת הצלחה; התרופה מופיעה ברשימת התרופות
Result Actual	התקבלה התוצאה הצפויה: התרופה נוספה בהצלחה והופיעה ברשימה
Fail / Pass	Pass

TC-12 — מחיקת תרופה שמשויכת לביקור

ערך	שדה
TC-12	ID Case Test
מחיקת תרופה — תרופה משויכת לביקור	Name Case Test
US-09 — מחיקת תרופה מהמלאי	Story User
Negative — Functional	Type
קיימת תרופה שמופיעה בביקור קיים עם כמות גדולה מאפס	Preconditions
Medication is used in an existing visit	Data Test
1. פתח את מסך התרופות 2. בחר תרופה שמשויכת לביקור קיים 3. לחץ על מחיקת תרופה	Steps
מוצגת הודעת שגיאה שלא ניתן למחוק תרופה שמשויכת לביקור; התרופה נשארת ברשימה	Result Expected
התקבלה התוצאה הצפויה: המחיקה נחסמה והתרופה נשארה במלאי	Result Actual
Pass	Fail / Pass

הסבר קצר: מקרי הבדיקה בחלק זה כוללים בדיקות חיוביות ושליליות. הם בודקים שמירת ביקור תקין, מניעת שמירה ללא שורת טיפול, הוספת תרופה תקינה למלאי וחסימת מחיקת תרופה שכבר משויכת לביקור.

ביקורים, טיפולים ומלאי תרופות — בדיקות Functional ו־GUI

בחלק זה מוצגות שתי בדיקות Functional ושתי בדיקות GUI עבור מסכי הביקורים והתרופות.

בדיקות Functional

FT-05 — הוספת תרופה ושמירה במערכת

פריט	תיאור
ID Test	FT-05
שם הבדיקה	הוספת תרופה ושמירה במערכת
מטרה	לוודא שתרופה חדשה נשמרת ברשימת התרופות במערכת
Preconditions	המשתמש מחובר למערכת; מסך תרופות פתוח
Steps	1. לחץ על הוספת תרופה חדשה 2. מלא שם תרופה, כמות מלאי, מחיר ותאריך תפוגה 3. לחץ על שמירת תרופה 4. בדוק שהתרופה מופיעה ברשימה
Result Expected	התרופה נשמרת במערכת ומופיעה ברשימת התרופות

FT-06 — שמירת ביקור מפחיתה מלאי תרופה

פריט	תיאור
ID Test	FT-06
שם הבדיקה	שמירת ביקור ועדכון מלאי תרופה
מטרה	לוודא שכאשר נשמר ביקור עם תרופה, כמות התרופה במלאי יורדת בהתאם
Preconditions	קיימת תרופה עם מלאי 100; קיימת חיה במערכת
Steps	1. פתח את מסך ביקורים וטיפולים 2. הזן חיה קיימת 3. הוסף טיפול עם התרופה בכמות 5 4. שמור את הביקור 5. בדוק את מלאי התרופה לאחר השמירה
Result Expected	מלאי התרופה יורד מ־100 ל־95 לאחר שמירת הביקור

בדיקות GUI

GT-05 — פריסת מסך ביקורים וטיפולים

פריט	תיאור
ID Test	GT-05
שם הבדיקה	פריסת מסך ביקורים וטיפולים
מטרה	לוודא שמסך הביקורים ברור, קריא ומציג את כל הרכיבים הדרושים
Preconditions	המשתמש מחובר למערכת
Steps	1. פתח את מסך ביקורים וטיפולים 2. בדוק שהשדות המרכזיים מוצגים: שבב חיה, תאריך, סיבה, אזור טיפולים ויומן ביקורים 3. ודא שאין טקסט חתוך או רכיבים מוסתרים
Result Expected	כל רכיבי המסך מוצגים בצורה ברורה; ניתן לזהות את אזור רישום הביקור ואת רשימת הביקורים

GT-06 — טופס הוספת תרופה

פריט	תיאור
ID Test	GT-06
שם הבדיקה	טופס הוספת תרופה
מטרה	לוודא שטופס התרופות נפתח ומציג את כל השדות הדרושים
Preconditions	מסך התרופות פתוח
Steps	1. לחץ על הוספת תרופה חדשה 2. בדוק שמופיעים שדות: שם, מלאי, מחיר, תאריך תפוגה והערות 3. בדוק שכפתור השמירה גלוי וברור
Result Expected	הטופס נפתח בצורה תקינה וכל השדות הדרושים מוצגים למשתמש

הסבר קצר: בדיקות Functional בודקות שהתרופה נשמרת ושמלאי התרופה מתעדכן לאחר ביקור. בדיקות GUI בודקות שהמסכים המרכזיים — ביקורים ותרופות — מוצגים בצורה קריאה וברורה למשתמש.

ביקורים, טיפולים ומלאי תרופות — תרחיש בדיקה + תסריטי בדיקה

בחלק זה מוצג תרחיש בדיקה מלא שמחבר בין הוספת תרופה למלאי לבין רישום ביקור שמשתמש באותה תרופה ומעדכן את המלאי.

תרחיש בדיקה

שדה	תוכן
שם התרחיש	הוספת תרופה למלאי ורישום ביקור שמשתמש בה
Story User	US-08 — הוספת תרופה למלאי + US-07 — רישום ביקור וטיפולים
תיאור	מוסיפים תרופה חדשה למלאי, ולאחר מכן יוצרים ביקור עם שורת טיפול המשתמשת באותה תרופה ומפחיתה מהמלאי
מטרה	לוודא שהתרופה נשמרת במערכת, ושמירת ביקור עם תרופה מעדכנת את כמות המלאי בצורה נכונה

תסריט בדיקה 1 — TC-S05

תוכן	שדה
TC-S05	**ID Case Test**
לוודא שהוספת תרופה חדשה למלאי מצליחה	**Objective Test**
המשתמש מחובר למערכת; התרופה `Vitamin D` אינה קיימת במלאי	**Preconditions**
חלק ראשון End, to End — Functional	**Type Test**
Medication Name: Vitamin D Stock Quantity: 30 Unit Price: 45 Expiration Date: Future date	**Data Test**
1. פתח את מסך התרופות 2. לחץ על הוספת תרופה חדשה 3. הזן שם תרופה: `Vitamin D` 4. הזן כמות מלאי: 30 5. הזן מחיר יחידה: 45 6. בחר תאריך תפוגה עתידי 7. לחץ על שמירת תרופה	**Steps**
מוצגת הודעת הצלחה; התרופה מופיעה ברשימת התרופות עם מלאי 30	**Result Expected**
התקבלה התוצאה הצפויה: התרופה נוספה בהצלחה והופיעה ברשימה עם מלאי 30	**Result Actual**
Pass	**Fail / Pass**

תסריט בדיקה 2 — TC-S06

תוכן	שדה
TC-S06	ID Case Test
לוודא ששמירת ביקור עם תרופה מפחיתה מהמלאי	Objective Test
תסריט TC-S05 עבר בהצלחה; קיימת חיה עם שבב 3761234; מלאי Vitamin D הוא 30	Preconditions
Functional — End to End, חלק שני	Type Test
Animal Chip: 3761234 Medication: Vitamin D Medication Quantity: 2 Initial Stock: 30 Expected Stock After Visit: 28	Data Test
1. פתח את מסך ביקורים וטיפולים 2. הזן מספר שבב של חיה קיימת: 3761234 3. בחר תאריך ביקור תקין 4. הזן סיבת ביקור: בדיקה שגרתית 5. הוסף שורת טיפול עם התרופה Vitamin D בכמות 2 6. לחץ על שמירת ביקור 7. בדוק את מלאי התרופה לאחר השמירה	Steps
מוצגת הודעת הצלחה; הביקור נשמר; מלאי Vitamin D יורד מ־30 ל־28	Result Expected
התקבלה התוצאה הצפויה: הביקור נשמר בהצלחה ומלאי Vitamin D ירד ל־28	Result Actual
Pass	Fail / Pass

הסבר קצר: התרחיש בודק תהליך מלא של ניהול תרופה וביקור. תחילה מתווספת תרופה חדשה למלאי. לאחר מכן נוצר ביקור שמשתמש בתרופה זו, ובסיום נבדק שהמלאי ירד בהתאם לכמות התרופה שנרשמה בטיפול.

ביקורים, טיפולים ומלאי תרופות — Testing Value Boundary

בחלק זה מוצגות בדיקות ערכי גבול עבור שדות מרכזיים: כמות מלאי, מחיר יחידה, תאריך תפוגה, תאריך ביקור וסיבת ביקור.

טבלת גבולות — כמות מלאי

מזהה	ערך	תיאור	תוצאה צפויה
B-ST1	-1	כמות שלילית	לא תקין
B-ST2	0	גבול תחתון תקין	תקין
B-ST3	100	ערך תקין בטווח	תקין
B-ST4	abc	קלט שאינו מספר שלם	לא תקין

טבלת גבולות — מחיר יחידה

מזהה	ערך	תיאור	תוצאה צפויה
B-PR1	-0.01	מחיר שלילי	לא תקין
B-PR2	0	מחיר אפס — גבול תקין	תקין
B-PR3	99.99	מחיר תקין	תקין
B-PR4	free	קלט שאינו מספר	לא תקין

טבלת גבולות — תאריך תפוגה

מזהה	ערך	תיאור	תוצאה צפויה
B-EX1	אתמול	תאריך תפוגה בעבר	לא תקין
B-EX2	היום	גבול תחתון תקין	תקין
B-EX3	בעוד שנה	תאריך עתידי תקין	תקין

טבלת גבולות — תאריך ביקור

מזהה	ערך	תיאור	תוצאה צפויה
B-V1	1999-01-01	תאריך לפני שנת 2000	לא תקין
B-V2	2000-01-01	גבול תחתון של תאריך תקין מבחינת פורמט/טווח	תקין
B-V3	אתמול	תאריך ביקור בעבר	לא תקין
B-V4	מחר	תאריך ביקור עתידי	תקין

טבלת גבולות — סיבת ביקור

מזהה	ערך	תיאור	תוצאה צפויה
B-R1	ריק	לא הוזנה סיבת ביקור	לא תקין
B-R2	חיסון	סיבה תקינה	תקין
B-R3	רווחים בלבד	אין תוכן אמיתי לאחר ניקוי רווחים	לא תקין

ביקורים, טיפולים ומלאי תרופות — Decision Table ו־Decision Tree

בחלק זה מוצגת החלטת מחיקת תרופה מהמלאי. ההחלטה תלויה בשני תנאים מרכזיים: האם נבחרה תרופה, והאם התרופה אינה משויכת לביקור קיים.

תנאים ופעולות

תנאים

מספר	תנאי	משמעות
C1	תרופה נבחרה	נמצאה תרופה קיימת לפי בחירה או לפי טקסט שהוזן
C2	התרופה אינה בשימוש בביקור	לא קיים ביקור שמשתמש בתרופה עם כמות גדולה מאפס

פעולות

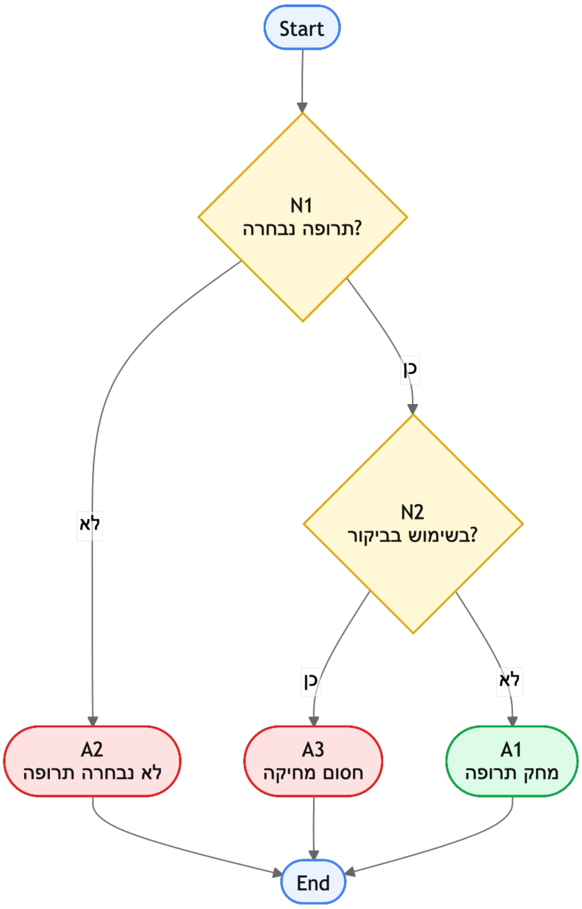
מספר	פעולה
A1	מחיקת התרופה מהמלאי ושמירת השינוי במערכת
A2	הצגת שגיאה — לא נבחרה תרופה למחיקה
A3	חסימת המחיקה — התרופה משויכת לביקור קיים

טבלת החלטות — Table Decision

כלל	C1 תרופה נבחרה	C2 אינה בשימוש	פעולה
R1	לא	—	A2 — הצגת שגיאה שלא נבחרה תרופה
R2	כן	לא	A3 — חסימת מחיקה כי התרופה משויכת לביקור
R3	כן	כן	A1 — מחיקת התרופה מהמלאי

עץ החלטות — Tree Decision

העץ הבא מציג את סדר ההחלטות בעת ניסיון למחוק תרופה מהמלאי.



הסבר קצר: עץ ההחלטות מציג את סדר הבדיקות לפני מחיקת תרופה מהמלאי. תחילה נבדק האם נבחרה תרופה למחיקה. אם לא נבחרה תרופה, מוצגת הודעת שגיאה. אם נבחרה תרופה, נבדק האם היא משויכת לביקור קיים. אם התרופה נמצאת בשימוש, המחיקה נחסמת. רק אם התרופה נבחרה ואינה משויכת לביקור, היא נמחקת מהמלאי והשינוי נשמר במערכת.